

**LABORATORIO DE FÍSICA****GRUPO N° 7****CURSO Z2132****PROFESOR: Abraham, Daniel****ASISTE LOS DÍAS:** Jueves**EN EL TURNO:** Tarde**J.T.P:** Vaccaro, Daniel**A.T.P:** Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra**TRABAJO PRÁCTICO N°:** 3**TÍTULO:** Campo Eléctrico**INTEGRANTES**

Caviglia, Paula	170751-6
Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Teran Claire, Jhonny Neiber	176.061-0
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	27/06/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

1. Objetivos

- Determinación experimental de líneas equipotenciales.
- Cálculo del campo eléctrico en un punto.
- Trazado de las líneas de campo.

2. Materiales

- Cuba de plástico transparente
- Dos electrodos de aluminio
- Voltímetro Digital
- Fuente de CC
- Agua
- Hojas de papel milimetrado 20cm x 40cm
- Cables de conexión y puntas de prueba.

3. Introducción

Líneas de campo: representan el lugar geométrico de las distintas trayectorias seguidas por una carga unitaria colocada en el campo.

Campo eléctrico en un punto: es la fuerza que actúa por unidad de carga eléctrica colocada en dicho punto.

Líneas equipotenciales: son líneas en las que todos sus puntos tienen el mismo potencial.

Relación entre el potencial y el campo eléctrico:

$$- E \cdot \cos \theta = \frac{dV}{dl}$$

Donde θ es el ángulo entre E y dl . El primer miembro será máximo cuando $\theta = 0^\circ$, es decir cuando se calcula en la dirección del campo eléctrico.

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dr}\hat{r} = -\text{grad}(V)$$

A este valor máximo de la derivada de V en un punto dado se lo llama “gradiente de potencial”.

Si el desplazamiento dl se hace en dirección perpendicular al campo $\theta = 90^\circ$ entonces $\frac{dV}{dl} = 0$ y $dV = 0$, estamos sobre una línea equipotencial. En otras palabras, el vector campo eléctrico es perpendicular a la línea equipotencial que pasa por el punto.

Propiedades de las líneas de campo:

- Las líneas de campo son líneas continuas que tienen su origen en cargas positivas y terminan en cargas negativas.
- Son líneas imaginarias dibujadas de tal modo que su dirección (la de su tangente) en cada punto es la dirección del campo en dicho punto.
- Cortan ortogonalmente a las líneas equipotenciales.
- Las trazas de los electrodos en el plano que representa el campo son líneas equipotenciales.
- Se conviene dibujar un número limitado de líneas de fuerza con el criterio que su densidad en una región sea la medida de la intensidad de campo en dicha región.

4. Explicación del experimento (circuito, mediciones, cálculos, etc.)

Determinación experimental de las líneas equipotenciales:

1. Armamos el circuito
2. Colocamos debajo de la cuba de plástico transparente una hoja milimetrada la cual nos hizo más fácil la toma de mediciones.
3. Llenamos el cuadro (completo en el apartado de “Valores medidos”) con las coordenadas que corresponden a las equipotenciales de 2V, 4V, etc, hasta 10V.
4. Unimos con línea continua los puntos de cada equipotencial con ayuda de pistoletos.

Cálculo del campo eléctrico en un punto:

1. Para calcular el campo, elegimos un punto perteneciente a una línea equipotencial determinada experimentalmente donde el campo sea aproximadamente uniforme. Para ello se tomó el punto (13,5 ; 12,5) cm que está sobre la línea equipotencial de 6V.
2. Lo calculamos mediante la fórmula:

$$E_x i + E_y j = - \left(\frac{dV}{dx} i + \frac{dV}{dy} j \right)$$

Y para el módulo:

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$$

Trazado de las líneas de campo:

1. Se trazaron las líneas de campo mediante el método de los cuadrados curvilíneos, el cual consiste en primero tomar la mínima distancia ΔL entre dos líneas equipotenciales, luego ayudado con un compás proyectar $\frac{\Delta L}{2}$ sobre la primer línea de potencial, y por último trazar

desde los extremos de la proyección de $\frac{\Delta L}{2}$ la perpendicular hasta la línea equipotencial impar.

2. Al llegar a la línea equipotencial impar, se realiza una línea recta que pasa perpendicularmente por el potencial par y llega al siguiente potencial impar, luego se repite hasta alcanzar el otro electrodo.
3. Se repite el procedimiento para las demás líneas, con el cambio de que ahora se van proyectando los distintos ΔL , ya que las distancias entre líneas equipotenciales van aumentando, y por lo tanto aumenta ΔL .
4. Por último, se suavizan las líneas con el pistolete para que queden curvas.

5. Tabla de mediciones de equipotenciales.

Volt	Lectura N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Coordenada	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
2	x	29,6	26,7	21,8	18,3	16,8	15,4	14,5	13,6	13,3
	y	2,0	4,0	7,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
4	x	20,1	18,7	17,0	14,9	13,2	12,5	11,3	10,4	10,0
	y	2,0	4,0	7,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
6	x	16,3	14,9	13,3	11,6	10,1	8,6	7,1	5,8	6,3
	y	2,0	4,0	7,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
8	x	13,3	12,5	10,5	7,9	5,1	1,3			
	y	2,0	4,0	7,0	10,0	12,0	14,0			
10	x	11,0	10,3	7,8	6,0	4,0	2,0			
	y	2,0	4,0	7,0	7,5	8,0	8,4			
12	x									
	y									

6. Tabla de mediciones y cálculo del vector campo eléctrico.

Punto / Coordenada	X (cm)	Y (cm)	Potencial medido (V)
P	13	8,2	6,1
P`	14	8,2	5,5

P''	13	9,2	5,6
-----	----	-----	-----

En la práctica, realizaremos un cálculo aproximado del Campo E. Consideraremos $dV=\Delta V$ y $dl=\Delta X$ o $dl=\Delta Y$ según corresponda, resultando:

$$- E_x = \frac{\Delta V_x}{\Delta X} \quad y \quad - E_y = \frac{\Delta V_y}{\Delta Y}$$

Con:

$$\Delta X = X_{p''} - X_p$$

→

$$\Delta X = 1 \text{ cm}$$

$$\Delta Y = Y_{p''} - Y_p$$

→

$$\Delta Y = 1 \text{ cm}$$

$$\Delta V_x = V_{p''} - V_p$$

→

$$\Delta V_x = -0,6 \text{ V}$$

$$\Delta V_y = V_{p''} - V_p$$

→

$$\Delta V_y = -0,5 \text{ V}$$

Resultando:

Finalmente calculamos las componentes del campo:

$$- E_x = \frac{-0,6 \text{ V}}{1 \text{ cm}} \quad ; \quad - E_y = \frac{-0,5 \text{ V}}{1 \text{ cm}}$$

$$E_x = 0,6 \frac{\text{V}}{\text{cm}} \quad ; \quad E_y = 0,5 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

El módulo del vector campo eléctrico lo calculamos:

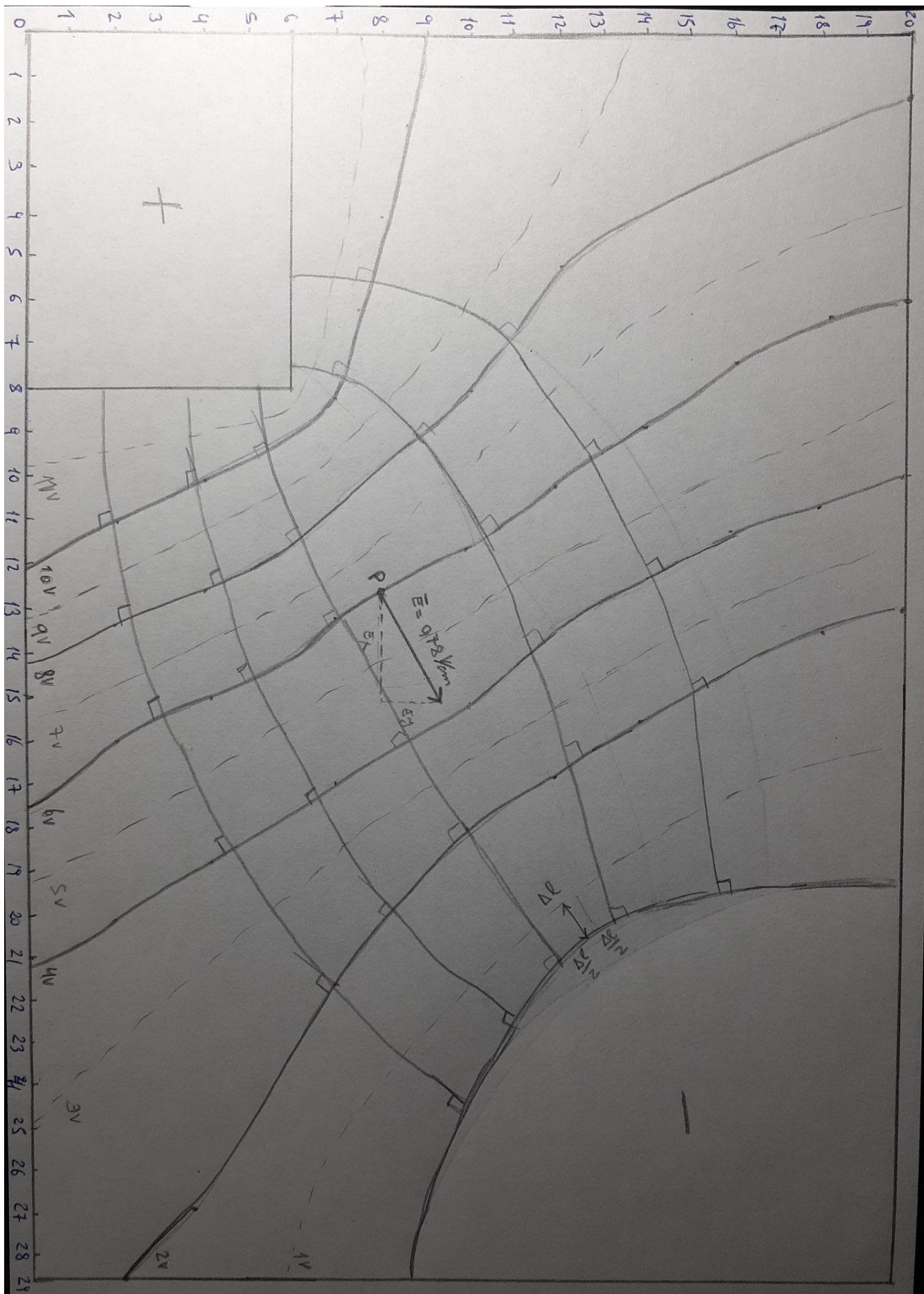
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$$

$$E = \sqrt{\left(0,6 \frac{\text{V}}{\text{cm}}\right)^2 + \left(0,5 \frac{\text{V}}{\text{cm}}\right)^2}$$

$$E = 0,78 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

7. Gráfico:

1. Líneas equipotenciales.
2. Líneas de campo según el criterio de los cuadrados curvilíneos. (Líneas de construcción en lápiz, envolventes en tinta).
3. Vector campo eléctrico y sus componentes (a escala).



8. Conclusiones:

Luego de realizada la práctica se observó que evidentemente el vector campo eléctrico va de las cargas positivas a negativas y pudimos observar que las líneas equipotenciales son perpendiculares al mismo, y van decreciendo a medida que nos acercamos al electrodo negativo, aunque debido a los errores de medición debieron ser interpolados algunos puntos para adaptarse a la teoría.